שם: _____ תאריך: _____

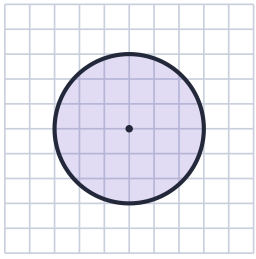
שטח העיגול

תזכורת שטח העיגול = π × רדיוס × רדיוס. למשל, לעיגול שהרדיוס שלו 10 ס"מ: $3.14 \times 10 \times 10 = 314$.
גזרה של רבע עיגול — השטח שלה רבע משטח העיגול. כך גם בדיאגרמת עיגול: רבע עיגול מייצג 25%.

1 אומדן על משבצות ★☆☆

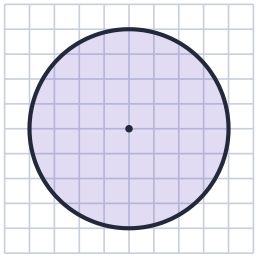
ספרו משבצות שלמות וחלקי משבצות: מה השטח של העיגול, בערך? אחר כך חשבו.

א.



רדיוס: 3 משבצות. שטח בערך: ____ משבצות

ב.



רדיוס: 4 משבצות. שטח בערך: ____ משבצות

2 חשבו את השטח ★★☆

השתמשו ב-3.14 בתור π. שימו לב — רדיוס או קוטר?

א. רדיוס 10 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

ב. רדיוס 3 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

ג. קוטר 8 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

ד. רדיוס 0.5 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

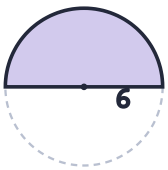
ה. קוטר 20 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

ו. רדיוס 1 ס"מ — שטח: ____ סמ"ר

3 שטח של גזרה ★★☆

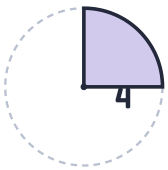
הרדיוסים בסנטימטרים. איזה חלק מהעיגול היא הגזרה?

א.



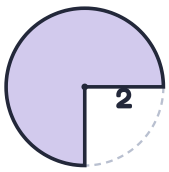
____ סמ"ר

ב.



____ סמ"ר

ג.

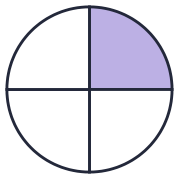


____ סמ"ר

4 איזה חלק מהעיגול צבוע? ★☆☆

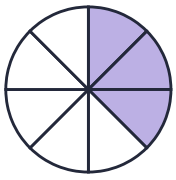
כתבו כשבר וגם באחוזים.

א.



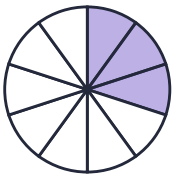
____

ב.



____

ג.



____

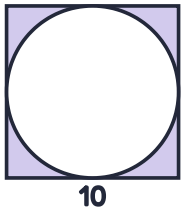
ד.



____

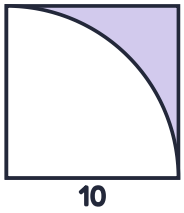
5 מה השטח הצבוע? האורכים בסנטימטרים. ★★★

א. עיגול בתוך ריבוע



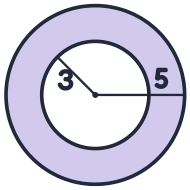
שטח: _____

ב. רבע עיגול בתוך ריבוע



שטח: _____

ג. טבעת



שטח: _____

6 היקף או שטח? מה צריך לחשב בכל מקרה? אין צורך לחשב. ★★☆

א. גדר מסביב לגינה עגולה: _____

ב. דשא שמכסה גינה עגולה: _____

ג. סרט מסביב לעוגה עגולה: _____

ד. מפה שמכסה שולחן עגול: _____

ה. המרחק שגלגל עובר בסיבוב אחד: _____

ו. צבע לצביעת שלט עגול: _____

7 בעיות ★★☆

א. במרכז הכיכר יש מזרקה עגולה, והרדיוס שלה **2** מטרים. מה השטח של המזרקה?

תשובה: _____

ב. הקוטר של פיצה גדולה הוא **30** ס"מ, ושל פיצה קטנה – **20** ס"מ. בכמה סמ"ר גדול השטח של הפיצה הגדולה?

תשובה: _____

8 אתגר ★★★

א. הרדיוס של עיגול גדל פי **2**. פי כמה גדל ההיקף של העיגול, ופי כמה גדל השטח שלו? בדקו בעזרת דוגמה.

תשובה: _____

ב. השטח של עיגול הוא **78.5** סמ"ר. מה הרדיוס שלו?

תשובה: _____

שטח העיגול

1 **אומדן על משבצות**

א. בערך **28** (כי $3 \times 3 \times 3.14 = 28.26$) ב. בערך **50** (כי $4 \times 4 \times 3.14 = 50.24$)

2 **חשבו את השטח**

א. **314** סמ"ר ב. **28.26** סמ"ר ג. **50.24** סמ"ר ד. **0.785** סמ"ר ה. **314** סמ"ר ו. **3.14** סמ"ר

3 **שטח של גזרה**

א. $\frac{1}{2}$ מהעיגול: **56.52** סמ"ר ב. $\frac{1}{4}$ מהעיגול: **12.56** סמ"ר ג. $\frac{3}{4}$ מהעיגול: **9.42** סמ"ר

4 **איזה חלק מהעיגול צבוע?**

א. $\frac{1}{4} = 25\%$ ב. $\frac{3}{8} = 37.5\%$ ג. $\frac{3}{10} = 30\%$ ד. $\frac{2}{5} = 40\%$

5 **מה השטח הצבוע?**

א. **21.5** סמ"ר ($100 - 78.5$) ב. **21.5** סמ"ר ($100 - 78.5$) ג. **50.24** סמ"ר ($78.5 - 28.26$)

6 **היקף או שטח?**

א. היקף ב. שטח ג. היקף ד. שטח ה. היקף ו. שטח

7 **בעיות**

א. **12.56** מ"ר ב. ב-**392.5** סמ"ר ($706.5 - 314$)

8 **אתגר**

א. ההיקף גדל פי **2**, והשטח – פי **4** (למשל רדיוס **1** ו-**2**: שטח **3.14** ו-**12.56**) ב. **5** ס"מ (כי $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$)